

☒ Ejercicio nº 1:

Halle, por definición, la transformada Z de las siguientes sucesiones definidas para $n \geq 0$ e indique en cada caso la región de convergencia correspondiente:

a) $x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ b) $x(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par} \\ 0 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$ c) $x(n) = \begin{cases} 4^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 3^n & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$

d) $x(n) = \begin{cases} 5 & \text{si } n \text{ es impar} \\ 3(2)^n & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$ e) $x(n) = \begin{cases} 2 & \text{si } n = 1 \\ n & \text{si } 1 < n < 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

OPTATIVOS: f) $x(n) = \frac{1}{n+1}$ g) $x(n) = \frac{2^n}{n!}$

Recuerde: $\sum_{n=0}^{\infty} k r^n = \frac{k}{1-r}$ con $0 < r < 1$; $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ con $x \in (-1; 1]$

c) $x(n) = \begin{cases} 4^n & n \text{ par} \\ 3^n & n \text{ impar} \end{cases}$

$X(z) = Z\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} = 4^0 z^{-0} + 3^{-1} z^{-1} + 4^2 z^{-2} + 3^{-3} z^{-3} + \dots$

$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 4^{2k} z^{-2k} + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-(2k+1)} z^{-(2k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (4^2)^k \left(\frac{1}{z^2}\right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-2k-1} z^{-2k-1}$

$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{16}{z^2}\right)^k + \frac{1}{3z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{9z^2}\right)^k$

$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{16}{z^2}} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9z^2}} = \frac{z^2}{z^2 - 16} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{z^2}{9z^2 - 1}$

$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 16} + \frac{z}{9z^2 - 1}$

REGIÓN DE CONVERGENCIA

$\left|\frac{16}{z^2}\right| < 1 \Rightarrow \left|\frac{z^2}{16}\right| > 1 \Rightarrow |z^2| > 16$
 $|z| > 4$



Parte exterior de la circunferencia de radio 4

$\left|\frac{1}{9z^2}\right| < 1 \Rightarrow |9z^2| > 1 \Rightarrow |z| > \frac{1}{3}$

Ejercicio adicional

$x(n) = \begin{cases} 4^n & n \text{ múltiplo de 3} \\ 3^{-n} & n \text{ no es múltiplo de 3} \end{cases}$

$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} = 4^0 z^{-0} + 3^{-1} z^{-1} + 3^{-2} z^{-2} + 4^3 z^{-3} + 3^{-4} z^{-4} + 3^{-5} z^{-5} + 4^6 z^{-6} + \dots$

$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 4^{3k} z^{-3k} + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-(3k+1)} z^{-(3k+1)} + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-(3k+2)} z^{-(3k+2)}$

$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{64}{z^3}\right)^k + \frac{1}{3z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{27z^3}\right)^k + \frac{1}{9z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{27z^3}\right)^k$

$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{64}{z^3}\right)^k + \frac{1}{3z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{27z^3}\right)^k + \frac{1}{9z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{27z^3}\right)^k$

$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{64}{z^3}} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{27z^3}} + \frac{1}{9z^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{27z^3}}$

$X(z) = \frac{z^3}{z^3 - 64} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{z^3}{27z^3 - 1} + \frac{1}{9z^2} \cdot \frac{z^3}{27z^3 - 1}$

$X(z) = \frac{z^3}{z^3 - 64} + \frac{9z^2 + 3z}{27z^3 - 1}$

$$\underline{\underline{RC}} \quad (1); (2); (3)$$

$$\underbrace{|z| > 4 \quad |z| > \frac{4}{3}}_{|z| > 4}$$

$$g) \quad x(n) = \frac{2^n}{n!}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{-n}$$

$$e^{\frac{2}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{z}\right)^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{z}\right)^n}{n!} = e^{2/z} \quad \text{si } z \neq 0$$

$$f) \quad x(n) = \frac{1}{n+1}$$

Input interpretation:

series

Series expansion at x = 0:

$$-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + O(x^7)$$

(Taylor series)

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \cdot z^{-n}$$

$$X(z) = \frac{1}{1} z^{-0} + \frac{1}{2} z^{-1} + \frac{1}{3} z^{-2} + \dots$$

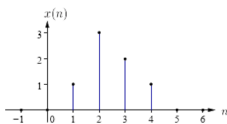
$$z^{-1} X(z) = \frac{1}{1} \cdot z^{-1} + \frac{1}{2} z^{-2} + \frac{1}{3} z^{-3} + \dots = \left(\frac{1}{z}\right) + \left(\frac{1}{z}\right)^2 + \left(\frac{1}{z}\right)^3$$

$$z^{-1} X(z) = -\left(-\frac{1}{z} - \frac{1/z^2}{2} - \frac{1/z^3}{3} - \dots\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{z}\right)$$

$$z^{-1} X(z) = -\ln\left(1 - \frac{1}{z}\right) \Rightarrow X(z) = -z \ln\left(1 - \frac{1}{z}\right)$$

☒ Ejercicio nº 2:

Dada la siguiente secuencia finita, halle la transformada Z de la misma.



$$X(z) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ 3 & n = 2 \\ 2 & n = 3 \\ 1 & n = 4 \\ 0 & n = 5 \\ 0 & n > 5 \end{cases} \rightarrow -n + 5$$

$$X(z) = 0 z^{-0} + 1 z^{-1} + 3 z^{-2} + 2 z^{-3} + 1 z^{-4}$$

$$X(z) = \frac{1}{z} + \frac{3}{z^2} + \frac{2}{z^3} + \frac{1}{z^4} = \frac{z^3 + 3z^2 + 2z + 1}{z^4}$$

☒ Ejercicio nº 3:

Utilizando la tabla y las propiedades, halle la transformada Z de las siguientes sucesiones:

a) $x(n) = 2^n + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$; $n \geq 0$ b) $x(n) = u(n-2)$; $n \geq 2$ c) $x(n) = 3^{n+1}$; $n \geq 0$

$$b) \quad x(n) = 1 \quad n \geq 2 \quad u(n-2) = z^{-2} X(z)$$

$$X(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Z(u(n-2)) = \frac{z}{z-1} \cdot z^{-2} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{z} = \frac{1}{z(z-1)}$$

☒ Ejercicio nº 5:

Halle las antitransformadas Z de las siguientes funciones:

a) $X(z) = \frac{3z(z-3)}{z^2 - 5z + 4}$ b) $X(z) = \frac{2z^2}{z^2 - 9}$ c) $X(z) = \frac{z}{z^2 + z - 2}$

d) $X(z) = \sinh\left(\frac{z}{2}\right)$ e) $X(z) = z(e^{\frac{1}{z}} - 1)$ f) $X(z) = \left(\frac{1}{z-1}\right)^2$

g) $X(z) = \frac{2z^2 + z}{(z-2)^2(z-1)}$ h) $X(z) = \frac{-z^2 + 4z}{(z-2)(z-1)^2}$ i) $X(z) = \frac{4z^3 - 14z^2 + 10z}{(z-3)(z^2 - 4z + 4)}$

Recuerde: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$; $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$a) \quad X(z) = \frac{3z(z-3)}{z^2-5z+4} = z \left(\frac{3(z-3)}{(z-1)(z-4)} \right) = z \left(\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-4} \right)$$

$$X(z) = 2 \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-4} \quad \boxed{x(n) = 2 + 4^n}$$

$$D) \quad X(z) = \sinh\left(\frac{2}{z}\right) = \frac{e^{\frac{2}{z}} - e^{-\frac{2}{z}}}{2} = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{2}{z}} - e^{-\frac{2}{z}} \right)$$

$$x(n) = \left(\frac{2^n}{n!} - \frac{(-2)^n}{n!} \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$o \text{ SEA} \quad x(n) = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ \frac{2^n}{n!} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$F) \quad X(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \quad \left| \begin{array}{c} n \\ \left| \frac{z}{(z-1)^2} \right| \end{array} \right|_1$$

$$X(z) = z^{-1} \frac{z}{(z-1)^2} \quad x(n) = \begin{cases} 0 & n=0 \\ n-1 & n>0 \end{cases}$$

✓ Ejercicio n° 6:

Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias de orden 1 utilizando la transformada Z:

- a) $a_{n+1} - 5a_n = 12$ con $a_0 = -1$
- b) $a_{n+1} - 2a_n = 2$ con $a_0 = 3$
- c) $a_{n+1} - 2a_n = 2 \cdot 3^n$ con $a_0 = 2$
- d) $a_{n+1} = 2a_n + 3n - 1$ con $a_0 = 0$
- e) $a_{n+1} - 4a_n = 4(1-n)2^n$ con $a_0 = 3$

$$E) \quad a_{n+1} - 4a_n = 4(1-n) \cdot 2^n \quad a_0 = 3$$

$$x_{(n+1)} - 4x_{(n)} = 4 \cdot 2^n - 4 \cdot n \cdot 2^n$$

$$zX(z) - zX(0) - 4X(z) = 4 \frac{z}{z-2} - 4 \frac{2z}{(z-2)^2}$$

$$(z-4)X(z) = \frac{4z}{z-2} - \frac{8z}{(z-2)^2} + 3z$$

$$X(z) = \frac{4z(z-2) - 8z + 3z(z-2)^2}{(z-2)^2(z-4)} = z \left(\frac{4(z-2) - 8 + 3(z-2)^2}{(z-2)^2(z-4)} \right)$$

$$X(z) = z \left(\frac{A}{(z-2)^2} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{z-4} \right)$$

$$4(z-4) + B(z-2)(z-4) + 3(z-2)^2 = 4z - 16 - 8 + 3z^2 - 12z + 12$$

$$B+3 = 3 \Rightarrow B=0$$

$$4 - 6B - 12 = -8$$

$$-6B - 8 = -8 \therefore B=0$$

$$X(z) = \frac{4z}{(z-2)^2} + \frac{3z}{z-4} \therefore x(n) = 2n \cdot 2^n + 3 \cdot 4^n$$

$$\boxed{x(n) = n \cdot 2^{n+1} + 3 \cdot 4^n}$$

✓ Ejercicio n° 7:

Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias de orden 2 utilizando la transformada Z:

- a) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n$ con $a_0 = 0 \wedge a_1 = 1$
- b) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 7$ con $a_0 = 1 \wedge a_1 = 2$
- c) $x(n+2) - 4x(n+1) + 3x(n) = -2 \wedge x(0) = 7 \wedge x(1) = 12$
- d) $x(n+2) - 4x(n+1) + 4x(n) = 4 \cdot 3^n \wedge x(0) = 4 \wedge x(1) = 14$
- e) $x(n+2) - 6x(n+1) + 9x(n) = 5 \cdot 2^n \wedge x(0) = 5 \wedge x(1) = 13$

f) $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ con $a_0 = 0 \wedge a_1 = 1$
g) $a_{n+2} - a_n = \sin(\frac{n\pi}{2})$ con $a_0 = 1 \wedge a_1 = 1$

F) (Serie de FIBONACCI)

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad a_0 = 0; a_1 = 1$$

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
0 1 2 3 4 5 6 7

$$X(n+2) = X(n+1) + X(n) \quad X(0) = 0; X(1) = 1$$

$$z^2 X(z) - z^2 X(0) - z X(1) = z X(z) - z X(0) + X(z)$$

$$X(z)(z^2 - z - 1) = z$$

$$X(z) = \frac{z}{z^2 - z - 1} = z \cdot \left(\frac{1}{(z - \varphi_1)(z - \varphi_2)} \right) = z \left(\frac{A}{z - \varphi_1} + \frac{B}{z - \varphi_2} \right)$$

Análisis del denominador

$$z^2 - z - 1 \rightarrow \varphi_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow \varphi_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \varphi_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$X(z) = z \left(\frac{A}{z - \varphi_1} + \frac{B}{z - \varphi_2} \right)$$

$$X(z) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{z}{z - \varphi_1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{z}{z - \varphi_2}$$

$$x(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \varphi_1^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \varphi_2^n \quad 0 \leq n \quad X(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

$x(7) = 13$

Input:
 $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2} (1+\sqrt{5}) \right)^7 - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2} (1-\sqrt{5}) \right)^7$
Result:
13

✓ G) $a_{n+2} - a_n = \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) \quad a_0 = 1 \quad a_1 = 1$

$$z^2 X(z) - z^2 X(0) - z X(1) - X(z) = \frac{z \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{z^2 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1}$$

$$\sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) = \frac{z}{z^2 + 1}$$

$$X(z)(z^2 - 1) = \frac{z}{z^2 + 1} + \frac{z}{z^2 + 1}$$

$$X(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)(z + 1)(z - 1)} + \frac{z}{(z + 1)(z - 1)}$$

$$X(z) = z \left(\frac{1}{(z^2 + 1)(z + 1)(z - 1)} \right) + \frac{z}{z - 1}$$

$$X(z) = z \left(\frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} + \frac{Cz+D}{z^2+1} \right) + \frac{z}{z-1}$$

FS

$$-\frac{1}{4}(z^2+1)(z-1) + \frac{1}{4}(z^2+1)(z+1) + (Cz+D)(z^2-1) = 1$$

$$X(z) = -\frac{1}{4} \frac{z}{z+1} + \frac{1}{4} \frac{z}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{z}{z^2+1} + \frac{z}{z-1}$$

$$-\frac{1}{4}z + \frac{1}{4}z^2 - \frac{1}{4}z + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}z + \frac{1}{4}z^2 + \frac{1}{4}z + \frac{1}{4} + Cz^3 - Cz + Dz^2 - D = 1$$

$$X(z) = -\frac{1}{4} \frac{z}{z+1} + \frac{5}{4} \frac{z}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{z}{z^2+1}$$

$C=0$

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + D = 0$

$\frac{1}{2} + D = 0 \quad D = -\frac{1}{2}$

$$x(n) = -\frac{1}{4}(-1)^n + \frac{5}{4} \frac{-1 \sin(n \frac{\pi}{2})}{2}$$

✓ Ejercicio nº 8:

Para las siguientes ecuaciones en diferencias de orden 2 escriba la $X(z)$ y la $x(n)$ correspondiente a cada una:

- a) $x(n+2) - 6x(n+1) + 9x(n) = 100(-2)^n$ con $x(0) = 4 \wedge x(1) = -5$
b) $x(n+2) - 4x(n+1) + 4x(n) = 4^{n+1}$ con $x(0) = 1 \wedge x(1) = 10$
c) $a_{n+2} - 2a_{n+1} - 3a_n = 24 \cdot 3^n + 12 \cdot 5^n$ con $a_0 = 1 \wedge a_1 = 11$

b) $x(n+2) - 4x(n+1) + 4x(n) = 4^{n+1}$ $x(0) = 1$ $x(1) = 10$

$$z^2 X(z) - z^2 x(0) - z x(1) - 4(z X(z) - z x(0)) + 4X(z) = \frac{4z}{z-4}$$

$$z^2 X(z) - z^2 \cdot 10 - 4z X(z) + 4z + 4X(z) = \frac{4z}{z-4}$$

$$X(z)(z^2 - 4z + 4) = \frac{4z}{z-4} + z^2 + 6z$$

$$X(z) = \frac{4z + z^2(z-4) + 6z(z-4)}{(z-4)(z-2)^2} = z \left(\frac{4 + z(z-4) + 6(z-4)}{(z-4)(z-2)^2} \right)$$

$$X(z) = z \left(\frac{A}{z-4} + \frac{B}{(z-2)^2} + \frac{C}{z-2} \right)$$

$1(z-2)^2 + 6(z-4) + C(z-2)(z-4) = 4z^2 - 4z + 6z - 24$
 $1 + C = 1 \quad C = 0$

$$X(z) = \frac{z}{z-4} + \frac{6z}{(z-2)^2}$$

$$x(n) = 4^n + 3 \cdot n \cdot 2^n$$

4.	Sean las sucesiones a_n y b_n , entonces se cumple:
a) $Z[a_n \cdot b_n] = Z[a_n] \cdot Z[b_n]$	F
b) $Z[a_n^2] = Z[a_n]^2$	F
c) $Z[a_n - k b_n] = Z[a_n] - k Z[b_n]$	V
d) $Z[a_{n+1}] = z Z[a_n] - a_0$	F
e) n.a.	F

a) CONTRA EJEMPLO

$$Z(2 \cdot 3^n) \neq Z(2) \cdot Z(3^n)$$

$$Z(2 \cdot 3^n) = \frac{2z}{z-3} \quad y \quad Z(2) \cdot Z(3^n) = \frac{2z}{z-1} \cdot \frac{z}{z-3}$$

b) CONTRA EJEMPLO CON $x(n) = n$

n	$\frac{z}{(z-1)^2}$
n^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$

c) $\textcircled{V}$ x prop. de linealidad d) $\textcircled{F}$ la propiedad es

$$x(n+1) = z Z(x(n)) - \underline{z} x(0)$$

Ejercicio n° 4:

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones, justificando correctamente:

c) Dada la secuencia $x(n) = \begin{cases} 3 & \text{si } n \text{ es múltiplo de } 5 \\ (-2)^n & \text{si } n \text{ no es múltiplo de } 5 \end{cases}$, la región de convergencia de su transformada Z es: $|z| > 2$

$$\begin{aligned} \tilde{X}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n} \\ &= 3 \cdot z^{-0} + (-2)^1 \cdot z^{-1} + (-2)^2 \cdot z^{-2} + (-2)^3 \cdot z^{-3} + (-2)^4 \cdot z^{-4} + 3 \cdot z^{-5} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{z} \right)^{5k} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z} \right)^{5k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z} \right)^{5k+2} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z} \right)^{5k+3} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z} \right)^{5k+4} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{z^5} \right)^k - \frac{2}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-32}{z^5} \right)^k + \frac{4}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-32}{z^5} \right)^k - \frac{8}{z^3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-32}{z^5} \right)^k + \frac{16}{z^4} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-32}{z^5} \right)^k \end{aligned}$$

El área de convergencia sale sin necesidad de resolver el resto de la Transformada.

... en la transformada Z.

$$① \left| \frac{1}{z^5} \right| < 1$$

$$|z^5| > 1$$

$$|z| > 1$$

$$② \left| \frac{-32}{z^5} \right| < 1$$

$$|z^5| > 32$$

$$|z| > 2$$

$$\boxed{|z| > 2}$$

intersección



El resto de la transformada fuedaria:

$$X(z) = 3 \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{z^5}\right)} - \frac{2}{z} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{32}{z^5}\right)} + \frac{4}{z^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{32}{z^5}\right)} - \frac{8}{z^3} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{32}{z^5}\right)} + \frac{16}{z^4} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{32}{z^5}\right)}$$

$$= \frac{3z^5}{z^5 - 1} - \frac{2z^4}{z^5 + 32} + \frac{4z^3}{z^5 + 32} - \frac{8z^2}{z^5 + 32} + \frac{16z}{z^5 + 32}$$

$$= \frac{3z^5}{z^5 - 1} + \frac{-2z^4 + 4z^3 - 8z^2 + 16z}{z^5 + 32}$$